Rozklad podľa centra momentov (MVDC): Centrálne Bernoulliho čísla a vysoko presné korekcie Eulerových súčinov

Ing. Robert Polák
e–mail: robopol@gmail.com

11. augusta 2026

Abstrakt

Metóda rozkladu podľa centra momentov (MVDC) rozdeľuje konečný súčin na člen určený zvoleným centrom a na presné rezíduum. Pri hladkých postupnostiach faktorov je Taylorov rozvoj logaritmu okolo stredného indexu riadený centrovanými mocninami indexov. Tieto konečné koeficienty tvoria prirodzenú C–Bernoulliho rodinu a majú presné vyjadrenie pomocou centrálnych Bernoulliho polynómov aj kompaktnú generujúcu funkciu. Druhý, odlišný momentový rozvoj vyplýva z Taylorovho radu $\log(1+x)$, keď multiplikatívne centrujeme samotné faktory, nie ich logaritmy. Dôsledným oddelením týchto dvoch konštrukcií odstraňujeme nejednoznačnosť skoršej verzie a zachovávame centrálnu Bernoulliho štruktúru MVDC. Aplikácia na faktoriál dáva obvyklé presné Bernoulliho koeficienty okolo analytického centra MVDC. Pri Eulerových súčinoch sa konečný prvočíselný blok vyhodnotí presne pomocou jeho logaritmického priemeru a modelovať alebo ohraničiť treba iba zostávajúci nekonečný chvost.

1 Presný rozklad a úloha centra

Nech

$$P_n = \prod_{i=1}^{n} a_i, \qquad a_i > 0, \qquad \ell_i := \log a_i.$$

Pre ľubovoľné reálne centrum c, kde $k = e^c$, definujme

$$H_c := k^n = e^{nc}, \qquad R_c(n) := \sum_{i=1}^{n} (\ell_i - c).$$

Základnou identitou MVDC je

$$\boxed{P_n = H_c\, e^{R_c(n)}, \qquad \log P_n = nc + R_c(n).} \tag{1}$$

V (1) sa nepoužíva nijaký asymptotický predpoklad. Centrum možno zvoliť analyticky tak, aby H_c absorbovalo známe dominantné členy, alebo numericky kvôli stabilite.

Existuje jeden dôležitý hraničný prípad. Ak

$$c = \mu_{\log} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ell_i,$$

potom $R_{\mu_{\log}}(n) = 0$ a $H_{\mu_{\log}} = P_n$ identicky. Ide o platné presné vyhodnotenie v logaritmickej oblasti, ale nezostáva pri ňom žiadne nenulové rezíduum na aproximáciu. Netriviálna asymptotická aplikácia preto používa centrum určené nezávisle od presnej hodnoty konečného súčinu, napríklad integrálom, výpočtom na krajoch intervalu alebo známou vedúcou asymptotikou.

2 Korektný rozvoj pomocou faktorových momentov

Vyššie momenty vstupujú cez samotné faktory. Píšme

$$a_i = k(1 + x_i), \qquad x_i = \frac{a_i}{k} - 1, \qquad X_r(k) := \sum_{i=1}^{n} x_i^r.$$

Ak $\rho := \max_i |x_i| < 1$, sčítaním Taylorových radov pre $\log(1 + x_i)$ dostaneme

$$\boxed{\log \frac{P_n}{k^n} = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(-1)^{r-1}}{r} X_r(k).} \tag{2}$$

Po odrezaní pri $r = M$ platí explicitný odhad zvyšku

$$|\mathcal{R}_M| \le \sum_{i=1}^{n} \frac{|x_i|^{M+1}}{(M+1)(1 - |x_i|)}.$$

Pre centrum dané aritmetickým priemerom $k = \bar{a} = n^{-1} \sum_i a_i$ platí $X_1(k) = 0$, takže rad začína pri $r = 2$. Toto je presný prípad, v ktorom zrušenie prvého momentu vyplýva z radu $\log(1 + x)$. Centrálne logaritmické momenty $\sum(\ell_i - \mu_{\log})^r$ sú užitočnými charakteristikami dát, nesmú sa však zamieňať s faktorovými momentmi $X_r(k)$ v (2).

3 Centrálne Bernoulliho a Nörlundove polynómy

Obyčajné Bernoulliho polynómy sú definované vzťahom

$$\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{r=0}^{\infty} B_r(x) \frac{t^r}{r!}.$$

Generalizované Bernoulliho polynómy rádu α, spájané s Nörlundom, sú definované vzťahom

$$\left(\frac{t}{e^t - 1}\right)^{\alpha} e^{xt} = \sum_{r=0}^{\infty} B_r^{(\alpha)}(x) \frac{t^r}{r!}. \tag{3}$$

Jedna zo štandardných centrálnych Bernoulliho rodín je

$$B_r^c(x) := 2^r B_r\left(\frac{x+1}{2}\right), \qquad \frac{t}{\sinh t} e^{xt} = \sum_{r=0}^{\infty} B_r^c(x) \frac{t^r}{r!}. \tag{4}$$

Platí $B_r^c(-x) = (-1)^r B_r^c(x)$. Všeobecnejšie,

$$\left(\frac{t}{\sinh t}\right)^{\alpha} e^{xt} = \sum_{r=0}^{\infty} B_{r,\alpha}^c(x) \frac{t^r}{r!}, \qquad B_{r,\alpha}^c(x) = 2^r B_r^{(\alpha)}\left(\frac{x+\alpha}{2}\right).$$

Centrálne Bernoulliho objekty a ich vzťah k Nörlundovým polynómom sú teda štandardné; zostáva presne určiť, ako vstupujú do konkrétneho rozvoja MVDC.

4 Konečné C–Bernoulliho koeficienty

Položme $m_n = (n+1)/2$. Konečné koeficienty centrovaných indexov použité v tejto práci definujeme takto.

Definícia 1.

$$\boxed{C_r(n) := \frac{1}{r!}\sum_{i=1}^{n}(i-m_n)^r, \qquad r \geq 0.} \tag{5}$$

Definícia je čisto algebraická a závisí iba od geometrie n rovnomerne vzdialených indexov. Faulhaberova identita dáva

$$C_r(n) = \frac{B_{r+1}\left(\frac{n+1}{2}\right) - B_{r+1}\left(\frac{1-n}{2}\right)}{(r+1)r!} = \frac{B^c_{r+1}(n) - B^c_{r+1}(-n)}{2^{r+1}(r+1)r!}. \tag{6}$$

Generujúca funkcia je regulárna v počiatku a má kompaktný tvar

$$\boxed{\sum_{r=0}^{\infty} C_r(n)t^r = \sum_{i=1}^{n} e^{(i-m_n)t} = \frac{\sinh(nt/2)}{\sinh(t/2)}.} \tag{7}$$

Zo symetrie teraz vyplýva správna parita:

$$C_{2j+1}(n) = 0.$$

Prvé nenulové koeficienty sú

$$C_0(n) = n, \qquad C_2(n) = \frac{n(n^2-1)}{24}, \qquad C_4(n) = \frac{n(n^2-1)(3n^2-7)}{5760}.$$

Veta 1. *Nech $f \in C^{2p+2}[1,n]$. Potom*

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = \sum_{j=0}^{p} f^{(2j)}(m_n)C_{2j}(n) + \mathcal{T}_{2p+2}, \tag{8}$$

kde

$$|\mathcal{T}_{2p+2}| \leq \left\| f^{(2p+2)} \right\|_\infty C_{2p+2}(n).$$

Dôkaz. Na každé $f(i)$ použijeme Taylorovu vetu v bode m_n, konečné rozvoje sčítame a použijeme (5). Všetky nepárne mocniny sa vďaka symetrii zrušia. Sčítaním Lagrangeových odhadov zvyšku dostaneme uvedenú nerovnosť. □

Pre $f(i) = \log a_i$ je Veta 1 rigoróznym centrálnym Bernoulliho mostom v MVDC. Koeficienty $C_r(n)$ kódujú centrované indexy, zatiaľ čo derivácie hladkej interpolácie $f(x)$ kódujú konkrétne faktory. Tie isté $C_r(n)$ preto možno použiť pre rôzne hladké súčiny bez toho, aby sme ich stotožnili s momentmi hodnôt $f(i)$, ktoré závisia od dát.

5 Eulerov–Maclaurinov tvar a faktoriál

Pre $g_c(x) = f(x) - c$ má Eulerova–Maclaurinova formula na indexoch $1,\ldots,n$ tvar

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} g_c(i) = &\int_1^n g_c(x)\,dx + \frac{g_c(1)+g_c(n)}{2} \\ &+ \sum_{j=1}^{p} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\left(g_c^{(2j-1)}(n) - g_c^{(2j-1)}(1)\right) + \mathcal{E}_p.\end{aligned} \tag{9}$$

Štandardný zvyšok $\mathcal{E}_p$ je integrál obsahujúci periodický Bernoulliho polynóm a $g_c^{(2p)}$. Centrum môže v konkrétnej aplikácii absorbovať časť integrálnych alebo okrajových príspevkov, ale tieto zrušenia treba pre danú aplikáciu osobitne overiť.

Pre faktoriál zvoľme analytické centrum

$$c_n = \log n - 1 + \frac{\log(2\pi n)}{2n}, \qquad H_n = e^{nc_n} = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Eulerova–Maclaurinova formula aplikovaná na $f(x) = \log x$, so štandardným určením limitnej konštanty, dáva

$$\log \frac{n!}{H_n} \sim \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{2j(2j-1)n^{2j-1}}. \tag{10}$$

Teda

$$\log \frac{n!}{H_n} = \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{1260n^5} - \frac{1}{1680n^7} + O(n^{-9}).$$

Sú to presne analytické koeficienty implementované v súbore `mvdc_factorial_analytic.py`. Pre toto konkrétne centrum sú usporiadanie MVDC a klasický logaritmický Stirlingov rozvoj tou istou uzavretou formulou zapísanou ako H_n krát malá korekcia. Toto pozorovanie neporovnáva iné centrá MVDC ani fitované kaskády so Stirlingovými rozvojmi.

n	relatívna chyba po člene n^{-7}
10	8.23×10^{-13}
20	1.63×10^{-15}
50	4.31×10^{-19}
100	8.42×10^{-22}

Tabuľka 1: Vysoko presná kontrola (10) s 80-cifernou aritmetikou.

6 Aplikácia na orezané Eulerove súčiny

Nech

$$\zeta_N(s) = \prod_{p \le N} (1 - p^{-s})^{-1}, \qquad \sigma := \Re s > 1.$$

Pre $M > N$ definujme

$$f_s(p) := -\log(1 - p^{-s}), \qquad \mu_{N,M}(s) := \frac{1}{n} \sum_{N < p \le M} f_s(p), \qquad n = \pi(M) - \pi(N).$$

Konečný blok je presne

$$B_{N,M}(s) := \sum_{N < p \le M} f_s(p) = n\mu_{N,M}(s).$$

Presný rozklad chvosta je preto

$$\log \frac{\zeta(s)}{\zeta_N(s)} = n\mu_{N,M}(s) + R_M(s), \qquad R_M(s) = \sum_{p > M} -\log(1 - p^{-s}). \tag{11}$$

Pre vynechaný chvost platí elementárny rigorózny odhad

$$|R_M(s)| \le \frac{M^{1-\sigma}}{(\sigma - 1)(1 - 2^{-\sigma})}. \tag{12}$$

Skutočne, $-\log(1-p^{-\sigma}) \le p^{-\sigma}/(1-2^{-\sigma})$ a súčet cez prvočísla zhora ohraničíme zodpovedajúcim integrálom cez celé čísla.

Na numerické zrýchlenie možno $R_M(2)$ modelovať integrálom

$$I_M := \int_M^\infty \frac{x^{-2}}{\log x}\, dx.$$

Ide o model hustoty prvočísiel, nie o rigorózny odhad (12). Pre $M = 10N$ dáva priamy vysoko presný výpočet:

N	n	presný chvost Δ	$B_{N,M} + I_M$	chyba
1000	1061	$1.26989814756 \times 10^{-4}$	$1.27049267685 \times 10^{-4}$	5.95×10^{-8}
5000	4464	$2.10858622405 \times 10^{-5}$	$2.10884676662 \times 10^{-5}$	2.61×10^{-9}
10000	8363	$9.81570113247 \times 10^{-6}$	$9.81712884998 \times 10^{-6}$	1.43×10^{-9}

Tabuľka 2: Presný konečný blok MVDC plus integrálny model zostávajúceho zeta chvosta.

Numerická presnosť v tabuľke je skutočná, ale pochádza z presného konečného bloku a z integrálneho modelu chvosta. V skoršom experimente mal dodatočný člen z centrálnych logaritmických momentov pri $N = 1000$ hodnotu -1.56×10^{-14}, čo je hlboko pod zobrazenou chybou 5.95×10^{-8}. Takéto momenty možno naďalej skúmať ako diagnostické veličiny, nie však ako dodatočný člen v (11).

6.1 Rozšírenie na Dirichletove L-funkcie

Pre primitívny Dirichletov charakter χ modulo q definujme

$$f_{\chi,s}(p) := -\log(1 - \chi(p)p^{-s}), \qquad p \nmid q.$$

Pri vetve logaritmu zhodnej s absolútne konvergentným Eulerovým súčinom platí ten istý presný rozklad:

$$\log \frac{L(s,\chi)}{L_N(s,\chi)} = n\mu_{N,M}(\chi, s) + R_{M,\chi}(s), \tag{13}$$

kde n počíta prvočísla $N < p \le M$ s $p \nmid q$. Keďže $|\chi(p)| \le 1$, odhad (12) ohraničuje aj $|R_{M,\chi}(s)|$.

Pre netriviálny reálny charakter modulo 3,

$$\chi_3(n) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod 3, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod 3, \\ 0, & 3 \mid n, \end{cases}$$

možno referenčnú hodnotu nezávisle vypočítať zo vzťahu

$$L(2,\chi_3) = \frac{1}{9}\left[\zeta\left(2,\frac{1}{3}\right) - \zeta\left(2,\frac{2}{3}\right)\right].$$

Pre $N = 10^3$ a $M = 10^6$ dáva 60-ciferná aritmetika

$$\begin{aligned} &\text{presný chýbajúci chvost} && -5.61728190475735 \times 10^{-8}, \\ &\text{presný konečný blok } (N, M] && -5.61013233973667 \times 10^{-8}, \\ &\text{vynechaný chvost } p > M && -7.14956502068784 \times 10^{-11}. \end{aligned}$$

Predtým pozorovaná zhoda na úrovni 10^{-10} teda zostáva zachovaná, pričom jej zdrojom je správne identifikovaný explicitne vypočítaný prvočíselný blok, nie pridaný rad centrálnych momentov.

7 Záver

Opravená analytická štruktúra MVDC má štyri odlišné časti:

- presný rozklad podľa centra (1), platný pre každý kladný konečný súčin;
- konvergentný rozvoj pomocou faktorových momentov (2) s explicitným zvyškom;
- konečné C–Bernoulliho koeficienty (5), ktoré kódujú centrované súčty indexov a vstupujú do hladkých stredových rozvojov cez Vetu 1;
- analytické alebo numerické modely rezídua špecifické pre danú aplikáciu, napríklad (10) a (11).

Centrálne Bernoulliho a Nörlundove polynómy tak zostávajú skutočnou súčasťou rámca MVDC. Nemožno však zamieňať koeficienty centrovaných indexov, momenty odchýlok faktorov a centrálne momenty logaritmických dát. Po ich dôslednom oddelení zostávajú platné faktoriálové aj Eulerovské výpočty zachované a zdroje ich chýb možno uviesť presne.

Referencie

[1] NIST Digital Library of Mathematical Functions, *Euler–Maclaurin Formula*, Sec. 2.10(i), `https://dlmf.nist.gov/2.10`.

[2] NIST Digital Library of Mathematical Functions, *Bernoulli and Euler Polynomials: Sums of Powers*, Sec. 24.4(iii), `https://dlmf.nist.gov/24.4`.

[3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, *Generalized Bernoulli and Nörlund Polynomials*, Sec. 24.16, `https://dlmf.nist.gov/24.16`.

[4] P. Tempesta, *On Appell sequences of polynomials of Bernoulli and Euler type*, *Journal of Mathematical Analysis and Applications* **341** (2008), 1295–1310.

[5] N. E. Nörlund, *Vorlesungen über Differenzenrechnung*, Springer, Berlin, 1924.